MF KVM v2 r7f 增量複審（REVIEW_r7f 之後到目前的打板包）

來源：v2_r7f/REVIEW_r7f/DELTA_r7f.md

這份複審針對 Gerber 02b51106。之後只補了檢查工具，打板包重新產生成 5edbd116；team lead 與 r7f 各自做幾何比對，全部層相同（見驗證報告）。

審查日期 2026-11-09。範圍：REVIEW_r7f（板檔 `d6fa5a05…b84e`、Gerber `d132d385…d0e0`）之後的所有修改，直到目前的 `fab_r7f/`。

- 設計檔一個都沒改，只在 `REVIEW_r7f/work2/` 的複本上操作。
- 沒有碰 JLC，沒有 commit。
- PROGRESS 和 R7F_REPORT 只拿來知道「改了什麼」，所有結論都是我自己量或跑出來的。

判定：有條件可送 JLC（條件和上一輪相同）

這一輪對打板資料的實際修改只有三件，我都核對過，沒有問題：

1. C70 改料（同焊盤）。
2. 安裝孔銅環 3.1 → 2.9 mm。
3. U16 散熱焊盤錫膏改成兩格窗。

Gerber 和目前的板檔逐位元一致（只差時間戳），DRC 我自己跑過，結果沒變。

下單前仍然必須做的一件事：

- **在 JLC 擺件預覽核對 U16 的第 1 腳方向**（上一輪 主要-1，沿用）。第 1 腳標記要在 C71、R71/R72 那個角，底面預覽在左下。其他 16 顆 UNKNOWN 也一起看。這一項只能在預覽裡做，檔案層面無法關閉。

風扇的結論（主要-D1）**不影響 PCB 下單**，但在宣告「加風扇就符合觸摸溫度」之前要先實測。

等級	件數
嚴重	0
主要	2（D1 風扇流量假設；U16 擺件角度沿用）
次要	6

---

1. 打板包與板檔

- **Gerber zip**：sha256 `02b51106199e612d1e80c6c6e16cb0e5e7e6120e4c559d3fe2c52d03ed65e918`，我自己算的，和 `fab_r7f/SHA256.txt` 一致。
- **板檔**：`kicad/` 與 `out/` 相同，sha256 `055cc824…2dc6`。
- **Gerber 是不是這片板子**
  - 我用同一版 kicad-cli、同樣的層與鑽孔參數，從 `kicad/p4_kvm_mini.kicad_pcb` 重新輸出（`work2/regen/`）。
  - 和 zip 裡的 18 個檔逐一比對，**每個檔只差一行建立時間**。所以打板包就是這片板子。
- **DRC**：我自己跑（`work2/kc/my_drc.json`），0 error、0 未連線、0 電路圖不一致。警告 29 個（courtyard 25、starved thermal 4），和上一輪相同。
- **和上一輪我審過的板子（d6fa…）比**（`work2/diff_d6fa_cur.txt`、`paddiff.py`）

    - 零件、網路、走線、過孔、鋪銅外框、板框：**全部沒變**。
    - 只有三處不同：
        - H1–H4 銅環 Ø3.1 → Ø2.9 mm。
        - U16 第 9 腳（EP）本身拿掉錫膏層，改由封裝裡兩塊 B.Paste 矩形提供。
        - C70 的值 1 µF → 2.2 µF。
- **和 042293aa 那一版比**
    - 那一版的板檔（f7934a16）沒有保存。
    - 我用同一階段產生的 `report_r7f/review_rerun/mut/control/` 板檔（62524bec）代替：焊盤、走線、過孔全部相同，只差 C70 的值。
    - 所以 042293aa → 02b51106 之間**銅層沒變**；這一點是用替代檔推論的。
- **BOM / CPL**：C70 = C385032（BOM 第 36 行），CPL 座標與角度沒變（Bottom 90°，無極性）。

2. 上一輪三項修正（A / B / C）

A：verify 的 eFuse 檢查

我讀了 `tools/verify.py` 第 586–613 行：

- **旁路檢查**：任何上件零件只要同時碰到 IN 與 OUT 網路就算旁路，不分腳序。修好了。
- **ILM**：只能有一顆電阻到 GND，值在 487–5000 Ω（含公差）。
- **dVdt**：只能有一顆 ≥ 3300 pF 的電容到 GND。
- **EN**：上下分壓各一顆，UVLO 上升門檻在公差角落都落在 3.0–4.6 V。
- **原本會當掉的情況**：電平網路太大時，原本程式會當掉，現在改成記錄並 FAIL（第 301、844 行）。
- 剩下的缺口見次要-D1。

B：外殼接地遮蔽

- `case/stl/case_spec.json` 現在寫明遮蔽：柱子端面、肩部、上蓋唇口、M2 導孔。
- 散熱板維持裸鋁，接觸面不塗導熱膏。
- 驗收寫明：上蓋、散熱板對 GND 都要 < 1 Ω。
- check_case 新增的 3 項是讀規格文字的檢查，不是物理驗證；真正的驗證是組裝後量電阻。這樣寫是合理的。
- 我拿掉 `post_shoulder` 測試，會被抓到。

C：其他

- **kicad/ ERC**
    - 我在 `kicad/` 的複本跑 ERC：0 違規（上一輪是 5 個 footprint_link 警告），`kicad/mini.pretty` 現在有 26 個封裝。
    - release 新增 kicad_erc 閘門。我在複本裡刪掉 R0201 封裝，閘門會 FAIL。
- **U16 EP 錫膏**
    - 兩塊 0.7 × 0.9 mm，中間隔 0.2 mm，覆蓋 87.5%。
    - 和 TI DSG0008A 鋼網範例（`datasheets_r7f/tps2595_stencil_48.png`：兩塊 0.9 × 0.7、間距 0.45、87%）一致，方向也對。
    - EP 不打過孔，TI 標註為選用，可以接受。
- **安裝孔銅環 2.9 mm**
    - 我用 Edge.Cuts 自己算：H1、H3、H4 銅到倒角邊 **0.318 mm**（原 0.218），H2 0.550 mm。
    - 孔徑仍是 2.2 mm，PTH 鑽孔檔沒變。

3. C70 改 2.2 µF（C385032）

- **料號**：LCSC 頁面（輔助代理讀取）是 Murata GRM155R61E225KE11D，2.2 µF、25 V、X5R、0402，和 BOM 一致。庫存與 5 V 直流偏壓曲線都讀不到。
- **TI SLVSE57C**
  - §11.1（p34）：IN 對 GND 至少 0.01 µF 的陶瓷電容，越靠近 IN / GND 腳越好。2.2 µF 符合。
  - §9.2.3（p30）建議 0.001–0.1 µF，但那是 12 V 機上盒範例的「可接受時」建議，不是限制。
  - 電容加大的代價是插上瞬間的電荷變多。我重跑的結果是 6.5–7.9 µC，仍遠低於 USB 參考負載的 83–92 µC。
  - 位置沒變：C70.2 經 0.77 mm、0.25 mm 走線到 U16.3/4。
- **「USB 1 µF 下限沒有出處」這個更正不完全對**：依我的記憶，USB Type-C 規格對 sink 的 VBUS 大電容（cSnkBulk）有 1–10 µF 的要求；我沒有查原文。不論如何，2.2 µF 標稱、偏壓後約 1.2 µF 都落在範圍內，結論不受影響。
- **重跑**
  - `tools/hotplug.py --design out/design.json`：VBUS_IN 最高 10.258 V、EN 3.280 V，OK。
  - `tools/coldstart.py`：輸出和 `fab_r7f/coldstart_r7f.txt` **逐字相同**；插上瞬間 4.1–5.3 A / 6.5–7.9 µC，全部角落「不比參考負載差」。
  - 兩者都在 `work2/my_hotplug.txt`、`my_coldstart.txt`。
- **偏壓保持率 55% 是假設**（原廠曲線沒讀）。但它不影響安全結論：
  - 理想階躍打進串聯 LC 的峰值不會超過 2 × Vs，也就是 10.5 V（Vs 5.25 V）。
  - 對應 EN 3.36 V。
  - 不論 C70 實際剩多少，都低於 IN 20 V、EN 7 V 的絕對最大值。

4. hand_solder_gap.py 的涵蓋範圍

- **現在的做法**：掃描 U1 以外所有含 F.Cu 的焊盤（通孔焊盤也算，`*.Cu`）；只要離任何一顆 U1 焊盤 < 1 mm，就檢查 ≥ 0.2 mm 與防焊壩 ≥ 0.1 mm。
- **掃到 22 顆**：R80/R81 0.387、J2.21 0.280、J5 0.623、C3 0.640、R79 0.890、J2.20 0.988 mm。我的獨立量測一致。
  - J2.21（0.28 mm）旁邊的 U1.53 是空接腳，連錫無害。
- **過孔**：U1 焊盤 1 mm 內有 96 顆過孔。F.Mask Gerber 裡沒有任何過孔開窗，表示全部蓋油，沒有外露銅，不需要納入。
- **B 面**：U1 焊盤範圍正下方（平面投影 1 mm 內）有 122 顆 B 面焊盤，閘門不檢查。手焊在 F 面，連錫只會發生在 F 面，所以這是合理的範圍；B 面只剩烙鐵熱穿透的風險，見次要-D3。
- **測試**：我把 J5 往 U1 移 0.45 mm（焊盤剩 0.173 mm），hand_solder_gap 抓到，DRC 也有 12 個 error。
- **結論**：在「F 面、1 mm 內」這個範圍裡，涵蓋是完整的。

5. 風扇分析與導管

- **熱模型的數字**
  - `analysis_r7f/thermal/results_r7f.json` 的 g1 / g2 數字，和 R7F_REPORT §6.1 表一致（我逐項讀過）。
  - g1 外吹：h = 0.664 Re^0.5 Pr^(1/3) k/L，L 49 mm；1.5 m/s 時約 22 W/m²K（我手算 21.9）。風扇吹出來的氣流本來是紊流，所以層流算法偏保守。底殼外表面沒有加強制對流，所以 g1 仍不合格，這個結論可信。
  - g2 導管：直接把流量 Q 設成 0.15 或 0.08 L/s，**不是由風扇曲線和系統阻力算出來的**（見主要-D1）。
- **TS1 限值**
  - 用法和上一輪相同（> 1 min 48 °C；10 s–1 min 金屬 51、塑膠 60），25 °C 與 40 °C 都有列，數字套用正確。
  - 40 °C、0.15 L/s「10 s–1 min 上蓋剩 0.1 °C」，在模型 ±6.5 °C 的不確定度下不能算合格；報告自己也寫了 40 °C 不符合 > 1 min。

    - 沒有用 > 8 h 的 43 °C 那一列：桌上型、不會長時間握持的產品，這樣用合理。
- **導管與 check_case**
    - 我在複本跑 check_case：99/99 PASS。
    - 12 條槽全部在導管開口內、離 LCD 窗 0.50 mm、懸出部分 659.3/659.3 mm² 有底板、風扇座一個開口加 24 mm 孔距四孔。
    - 我做了 3 個幾何測試，全部抓到（第 6 節）。
    - 「風扇用自己的 USB 供電」那一項只是檢查規格文字。

6. 我自己的故障注入（`work2/my_mutate3.py`、`my_mutate4.py`，輸出 `my_mutate3.txt`、`my_mutate4.txt`）

注入	實際後果	結果
R73 改 2.2k（板上已有的料 C25879）：ILIM 約 0.95 A，低於滿載 1.51 A	滿載開不了機	**漏抓**（verify、hotplug 都 pass）
R73 改 5.1k（C25905）：超出 487–5000 Ω	限流 0.44 A	抓到（verify ILM）
C71 改 2.2 µF：斜坡約 260 ms	開機慢、FET 能量變大	**漏抓**（沒有上限）
U16 EP 錫膏兩格拿掉	EP 沒焊錫	**漏抓**（verify、DRC 都 pass）
H1 銅環改回 3.1 mm（離板邊 0.218）	修正被退回	**漏抓**（DRC 規則是 0.2 mm）
J5 往 U1 移 0.45 mm	焊盤 0.173 mm	抓到（hand_solder_gap，DRC 12 error）
`kicad/mini.pretty` 刪掉 R0201	交付專案缺封裝	抓到（kicad_erc 閘門）
導管抬高 0.5 mm	漏氣	抓到
導管往後 4 mm	前面 10 條槽沒蓋到	抓到（2/12）
導管往 LCD 窗移 1 mm	壓到 LCD 窗	抓到（0.00 mm）
遮蔽清單拿掉 post_shoulder	散熱板不接地	抓到

另外一個要註明的：我第一次用 4.7k（C25900）測 R73，是被 BOM 料號解碼和「JLC 有庫存」兩項擋下，不是被 ILM 檢查擋下。所以表裡改用板上已有的料重測。

小結：11 項抓到 7 項，漏抓 4 項。4 項漏抓都是「目前板子正確、但退回去也不會被發現」的類型，見次要-D1、D2。

---

7. 發現

主要

主要-D1　導管風扇的 0.15 L/s 沒有依據；系統阻力被低估。

- **證據**
    - `analysis_r7f/thermal/scenarios.py` 第 53–54 行把 Q 直接設成 0.15e-3 / 0.08e-3 m³/s。
    - R7F_REPORT §6.1 引用熱報告第 319 行「這條路徑要約 3–18 Pa」。但 3–18 Pa 只算了板邊 0.4 mm 縫的動壓。
- **我用熱模型自己的流量係數算的**（thermal_model.py 第 474–475 行：進風口、出風口 Cd 0.6，縫 0.4）
    - 0.15 L/s：進風 7.6 Pa + 縫（孔口）17.6 Pa + 縫內層流摩擦約 9 Pa（長 3 mm）+ 出風 7.0 Pa **≈ 41 Pa**，導管本身還沒算。
    - 0.08 L/s：約 **14 Pa**。

    - 一般 30 × 30 mm 5 V 軸流風扇的最大靜壓大約 10–35 Pa，在 40 Pa 的系統上流量會遠低於 0.15 L/s。風扇型號沒有指定（R7F_REPORT §6.1 最後）。
- **模型裡沒算的漏氣**
    - 上下殼接縫、LCD 窗周圍、接頭開口都可能讓空氣不經過板邊縫，直接進上半部。
    - 這樣下半部（U7、底殼熱點）的氣流會比模型少；而底殼正是決定合不合格的那一面。
- **影響**
    - 25 °C 的結論在 0.08 L/s 時仍成立（上蓋 39.4、底殼 45.8 °C），但離 48 °C 只剩 2.2 °C，小於模型不確定度。
    - 40 °C「10 s–1 min 剛好合格」的結論依賴 0.15 L/s，不能採用。
    - 不影響 PCB。
- **修正**
    - 選一顆有 P–Q 曲線、最大靜壓 ≥ 50 Pa 的風扇，用曲線和系統阻力求出工作點，再重跑 g2。
    - 原型上量出風口風速或出風溫升，並量上蓋和底殼溫度。
    - 量到之前，觸摸溫度合格只能寫「未驗證」。

主要-D2（沿用 REVIEW_r7f 主要-1）　U16 的 JLC 擺件角度。

- 這一輪沒有變化，也不可能從檔案關閉。
- 核對方法見判定一節。

次要

次要-D1　eFuse 檢查還剩兩個缺口，冷啟動分析沒有綁 BOM。

- R73 = 2.2k（ILIM 0.95 A）能通過所有閘門：ILM 檢查只看電阻在 487–5000 Ω，不和滿載電流比。
- C71 沒有上限（2.2 µF 也通過）。
- `tools/coldstart.py` 第 136–138 行把 ILIM 1.89 A、dV/dt、C70 2.2 µF × 0.55 寫成常數，不從 design.json 讀，所以 BOM 改了它不會跟著變。
- 目前板子的值都是對的。
- 修正：verify 加「ILIM 下限 > 滿載電流（例如 ≥ 1.6 A）」與 CdVdt 上限；coldstart 改從 design.json 讀值。

次要-D2　EP 錫膏窗與安裝孔銅環尺寸沒有閘門。

- 拿掉錫膏窗、或把銅環改回 3.1 mm，verify 和 DRC 都通過。
- 目前板子是對的。
- 修正：可以在 verify 加這兩項，或在 .kicad_dru 裡把銅到板邊的規則提高到 0.3 mm。

次要-D3　hand_solder_gap 不管 B 面。

- U1 焊盤正下方有 122 顆 B 面焊盤。烙鐵熱穿過 1.16 mm 板子可能讓它們再熔。
- 手焊時避免在同一點停太久，焊完目視背面。
- 不用改。

次要-D4　C70 的 55% 偏壓保持率是假設。

- 安全結論不受影響（峰值上限是 2 × Vs，見第 3 節）。
- 要確認「實際 ≥ 1 µF」，可以查 Murata SimSurfing 的曲線，或實測。

次要-D5　風扇停轉的情況沒有模擬。

- 導管蓋住了 12 條出風槽，風扇停轉時出口只剩風扇本身。煙囪效應會比 f1（槽直接通大氣）差，溫度可能比 f1 無風扇時更高。
- 建議補算一個「導管 + 風扇停轉」的情況，或在說明書註明風扇必須運轉。

次要-D6　check_case 的遮蔽、驗收、風扇供電三類檢查只讀規格文字。

- 這是合理的「規格有寫」檢查，但真正的保證要靠組裝後量 < 1 Ω，以及確認風扇的供電接法。

---

8. 沒能驗證的事

- U16 和其他 16 顆零件的 JLC 擺件角度（只能在預覽核對）。
- C385032 的 JLC 庫存（報告寫 75,844，LCSC 頁面沒顯示），以及擴充料費。
- GRM155R61E225KE11D 在 5 V 時的實際容量（Murata 頁面需要瀏覽器，讀不到）。
- USB Type-C 規格 cSnkBulk 1–10 µF 的原文（憑記憶，沒查）。
- 042293aa 那一版的原始板檔（沒保存）；我用同階段的 control 板檔代替比較。
- 風扇的實際流量、漏氣、溫度，全部只有模型。我沒有重跑熱模型，只核對輸入和輸出表。
- 陽極處理廠是否照遮蔽要求施作（只能看實物或量電阻）。

9. 證據檔（`REVIEW_r7f/work2/`）

檔案	內容
`kc/my_drc.json`、`kc/my_erc.json`	我在 kicad/ 複本跑的 DRC / ERC
`regen/`、`gb/`	我重新輸出的 Gerber、解開的打板包
`diff_d6fa_cur.txt`、`diff_ctl_cur.txt`、`paddiff.py`	板子差異（上一輪 → 目前；control → 目前）
`my_hotplug.txt`、`my_coldstart.txt`	熱插拔與冷啟動重跑
`case/check_ctl.txt`	check_case 在複本上的結果（99/99）
`my_mutate3.py`、`my_mutate4.py`、`my_mutate3.txt`、`my_mutate4.txt`、`mut3/`	我的故障注入
`gbrdiff.py`	幾何式 Gerber 比對草稿（光圈對應有誤，沒有採用；改用重新輸出比對）